

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТАПА 3 СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА «АНАЛИЗ СИСТЕМНЫХ СВОЙСТВ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ». ВНЕШНЯЯ СРЕДА. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ

Внешняя среда – множество действующих вне системы внешних элементов (объектов) любой физической природы, оказывающих **существенное, но нецеленаправленное** влияние на систему, либо находящихся под таким влиянием системы (в рамках рассматриваемой проблемы).

Влияние внешней среды на систему интерпретируется через множество наблюдаемых и измеряемых в различные моменты времени входных допустимых воздействий $\omega(t) \in \Omega(t) \subset U(t)$.

Влияние системы на внешнюю среду интерпретируется через множество выходных координат системы: $y(t) \in Y(t) \supset \Gamma(t)$, где $\Gamma(t)$ – множество допустимых поведений (реакций) системы. Внешняя среда и система представляют собой единое целое – более сложную систему.

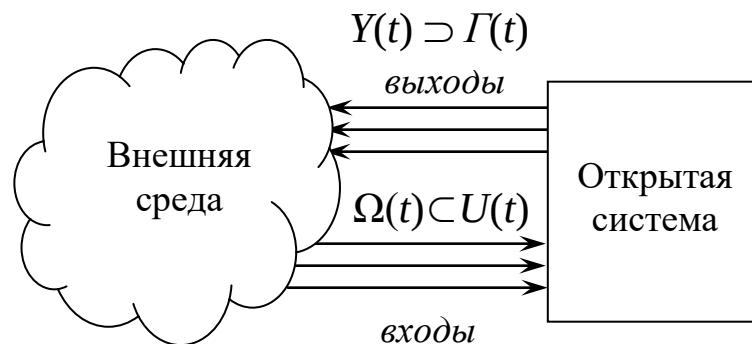


Рис. 1. Внешняя среда и система как единое целое

Рассмотреть основные базовые свойства системы на конкретном примере Проблема заключается в определении границ системы (т.е. в локализации системы, в отделении системы от среды): какие элементы считать взаимодействующими внутри системы, а какие – с элементами, относящимися к внешней среде? От правильности определения границ системы зависят ее функции, эффективность и качество функционирования системы, возможность ее проектирования и исследования. Каковы условия эксплуатации системы? Что можно ожидать системе от поведения внешней среды?

Сложность решения проблемы заключается в отсутствии строгих математических, формализованных методов выделения как наиболее существенных связей между системой и внешней средой, так и внутрисистемных связей. Этот процесс осуществляется на практике на эмпирико-интуитивном уровне («исходя из физических соображений»), что не гарантирует наличия ошибок в решении данной задачи. Трудность решения задачи возрастает из-за отсутствия достаточной и

достоверной информации о самой системе. Поэтому первоначально сформулированные представления (модели) о системе последовательно, постепенно, шаг за шагом уточняются.

Практические задачи: 1) до каких размеров можно сократить армию в мирное время? 2) каковы границы применения научных результатов? 3) где границы наших знаний? (учитывая, что некоторые явления наука до сих пор не может объяснить) 4) где границы распространения эпидемии? 5) что является внешней средой для Вселенной?

Связь со средой или внутри системы считается *существенной*, если изменение ее характеристик или ее исключение приводит к значительному ухудшению работы системы, к снижению эффективности достижения цели и т.д.

По степени связи с внешней средой различают *закрытые* (изолированные) и *открытые* системы.

Закрытой (изолированной) называют систему, любой элемент которой имеет связи только с элементами самой системы. В таком понимании закрытая система рассматривается изолированно от внешней среды и связей с ней не имеет, а ее элементы взаимодействуют только друг с другом внутри системы. Хотя это и есть сильная идеализация (абстрагирование) и в реальности изолированных от внешней среды функционирующих систем не существует, такой подход к изучению систем полезен для выявления ее работоспособности и потенциальных возможностей, например, в лабораторных условиях, в условиях стенда.

Открытой называют систему, у которой хотя бы один элемент имеет двустороннюю связь с внешней средой.

Полуоткрытой (полузакрытой) называют систему, у которой существует односторонняя связь с внешней средой.

Все реальные системы являются открытыми, только степень связи их с внешней средой может быть различна: от слабой до сильной.

В кибернетике (теории управления) часто влияние внешней среды рассматривается односторонне как входное возмущающее воздействие на систему. При этом исследуется, как полузакрытая система реагирует (отрабатывает, рефлексировывает) на возмущения со стороны внешней среды, в то же время сама система не может изменять состояние внешней среды. Примером одностороннего воздействия на внешнюю среду могут служить различные природные источники загрязнения, радиоактивного излучения, источники различных видов энергии, а сама внешняя среда на работу этих источников не влияет.

В системном анализе и теории систем (системотехнике) исследуются двусторонние взаимодействия системы и внешней среды. Например, взаимоотношения производственной системы с экологической или с другими производственными системами через рынок.

Таким образом, понятия системы и среды неразрывны. Система и среда, в которой зарождается, функционирует и развивается система, в своем взаимодействии образуют сложную систему, поведение которой в различных ситуациях может оказаться труднопредсказуемым. Примером может служить поведение предприятия (фирмы) в конкурентных условиях рынков (сбыта, труда, материальных ресурсов). Другой пример связан с поведением армии в боевых условиях при слабой информированности о поведении противника.

Задание

1. Назовите **нижнюю границу** системы (базовый элемент, при ее вертикальной декомпозиции).
2. **Уточните верхнюю границу системы.** Для этого проверить выполнение условий принадлежности элементов:
 - **либо** самой системе (это будут части, элементы системы);
 - **либо** внешней среде (это будут факторы внешней среды);
 - **либо надсистеме** (это будут управляющие воздействия со стороны надсистемы, извне). Перечислите эти управляющие факторы, направленные на систему со стороны надсистемы и дайте им характеристику.
3. **Перечислите элементы внешней среды и опишите их особенности.** Необходимо описать каждый фактор внешней среды, оценив с позиций *динамичности и неопределенности*. Определите тенденции их изменения. Учтите также научно-технологические, социальные, политические факторы, влияющие на систему.
4. **Проверьте принципиальную разрешимость проблемы в рамках выделенной верхней границы системы.** Укажите проблеморазрешающую часть системы, в составе которой будет находиться проблеморазрешающий элемент системы.
5. **Определите место системы в системе классификаций.** Определить принадлежность системы к какому-либо классу в различных системах классификации:
 - по степени сложности,
 - по субстанциональному признаку,
 - по целям,
 - по виду структур;
 - по выполняемым функциям,
 - по степени взаимодействия с внешней средой,
 - по степени динамичности,
 - по степени разнородности элементов,
 - по признаку *управляемости* (*управляемая или управляющая*). При этом выполните следующие рекомендации.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Обратите особое внимание на **признак управляемости**.

Рекомендация 1. Если система является **управляемой**, то она содержит в своем составе как управляющую часть, так и *объект управления*.

Рекомендация 2. Если система является **управляющей**, то она содержит в своем составе *только* элементы управляющей части, при этом объект управления находится **вне** рассматриваемой системы и относится к *элементам внешней среды*.

Рекомендация 3. Если система является управляемой, то на построенной структуре рассматриваемой системы необходимо выделить элементы, выполняющие роль объекта управления (объект управления находится внутри системы).

Рекомендация 4. Если система является управляющей, то в составе элементов внешней среды требуется выделить хотя бы один элемент, который выполняет роль объекта управления. Дополните список элементов внешней среды элементом, который выполняет роль объекта управления (п.3 задания практики 4).